



Proyecto POO

Gestión de
Préstamos

Estudiante:
Dennise Arias Fallas José Carlos

Curso: Programación Orientada a Objetos

Docente: Mauricio Áviles

I Semestre 2026

Cartago

Tabla de contenidos

Tabla de Contenido

Introducción.....	3
Arquitectura y diagrama de clases	3
Manual de Usuario	4
Interfaz Grafica.....	19
Pruebas y validaciones.....	22
Lecciones aprendidas	25

Declaratoria IA:

Por medio de la presente nota, se declara de forma transparente que en el proceso de desarrollo, depuración y refinamiento del presente proyecto Sistema de Control de Préstamos, se utilizó la Inteligencia Artificial generativa como una herramienta de asistencia y tutoría técnica complementaria.

Introducción.

Este sistema fue diseñado para automatizar y ordenar el control de préstamos de diversos objetos como libros, revistas, juegos de video, entre otros, dentro de una comunidad o institución. Permite gestionar de manera centralizada el catálogo de ítems, el registro de los prestatarios, la asignación de préstamos dinámicos y la consulta de reportes en tiempo real.

Arquitectura y diagrama de clases

El sistema basa su lógica operativa en la separación de responsabilidades a través de objetos independientes que interactúan entre sí. La arquitectura del software incluye las siguientes definiciones estructurales clave:

Controladora: Actúa como el componente central de la lógica, el "cerebro" del sistema y es la encargada de aplicar el patrón de diseño *Singleton* mediante el método `getInstancia()`. Esta clase no representa un objeto físico, sino que administra de forma centralizada las colecciones dinámicas de memoria como las estructuras *List* de *Persona*, *Item* y *Prestamo*. Es la responsable de ejecutar los algoritmos de búsqueda lineal, registrar las transacciones, procesar las devoluciones y servir como el único canal de comunicación seguro entre la interfaz gráfica y los modelos de datos.

Clase persona: Actúa como la superclase base del sistema, esta almacena de forma centralizada los atributos de identificación, nombre completo y datos de contacto de los clientes y usuarios, permitiendo que otras subclases hereden sus propiedades mediante herencia simple.

Clase préstamo: Hace la transacción comercial o control logístico. Siguiendo las directrices técnicas del diseño de arquitectura, el sistema asume que los flujos de préstamos se gestionan mediante transacciones vivas o su respectiva eliminación/conclusión directa dentro del repositorio de datos, optimizando el rendimiento y evitando banderas redundantes.

Clase Item: representa la abstracción de cualquier artículo o recurso físico custodiado en el catálogo institucional que está sujeto a ser prestado como libros, juegos, dispositivos, etc. Almacena atributos esenciales como el código único de identificación, el nombre del objeto y su descripción. Su principal característica es que no almacena el estado como disponible o prestado sino que en su lugar, delega la verificación de su disponibilidad a la existencia o ausencia de un puntero activo dentro de la lista de préstamos concurrentes de la Controladora, eliminando redundancias.

Clase Categoría: Representa la clasificación del contenido de los ítems, por ejemplo: matemáticas, programación, novela Histórica. Al igual que la clase Tipo, interactúa de forma asociativa con la clase Item para los metadatos, facilitando la ejecución de filtros, búsquedas selectivas, agrupados según las áreas de interés de la institución.

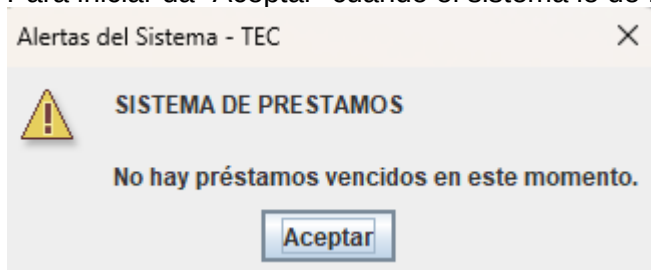
Clase Alerta: Es una clase para gestionar la capa de notificaciones y la robustez del sistema. Se encarga de encapsular la lógica de los mensajes informativos o de advertencia que la aplicación debe proyectar al usuario a través de la interfaz gráfica. Evalúa de forma preventiva los flujos excepcionales del programa, como la presencia de campos obligatorios vacíos o intentos de transacciones inválidas, garantizando una experiencia de usuario segura y controlada.

Manual de Usuario.

Módulo 1: Administración de Personas

Este módulo se encarga de gestionar a los usuarios o clientes que solicitarán los objetos en préstamo.

Para iniciar da "Aceptar" cuando el sistema le de la bienvenida:



Paso 1: Diríjase a la pestaña Personas.

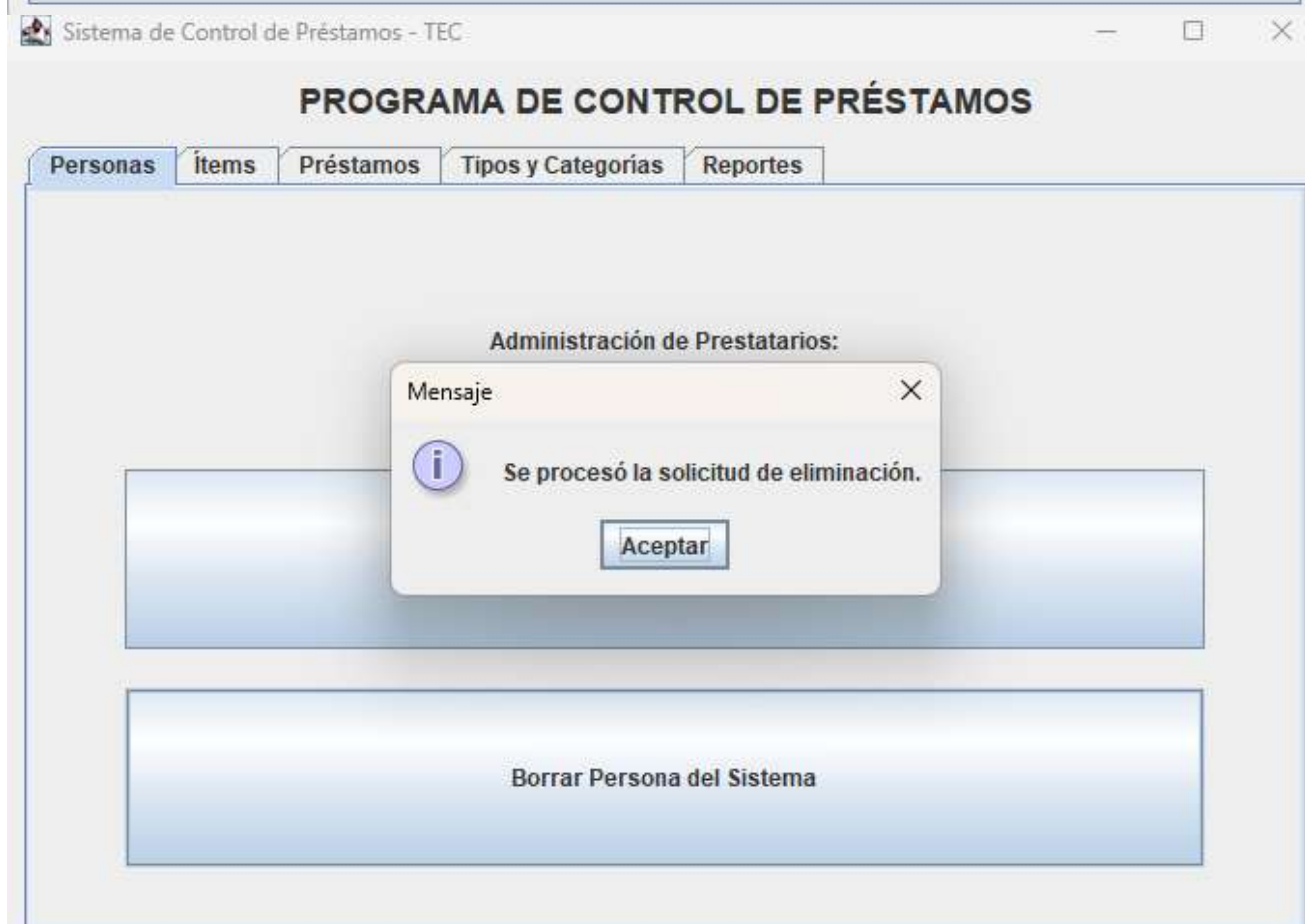


Paso 2: Haga clic en el botón "Registrar Nueva Persona". Se desplegará un cuadro de diálogo secuencial que le solicitará de forma obligatoria el Nombre Completo, Teléfono y Correo Electrónico Único.





Paso 3: Para dar de baja a un usuario, presione el botón "Borrar Persona del Sistema" e introduzca su correo electrónico.



Módulo 2: Administración del Catálogo de Ítems

Permite la manipulación de los artículos físicos que se encuentran disponibles para préstamo.

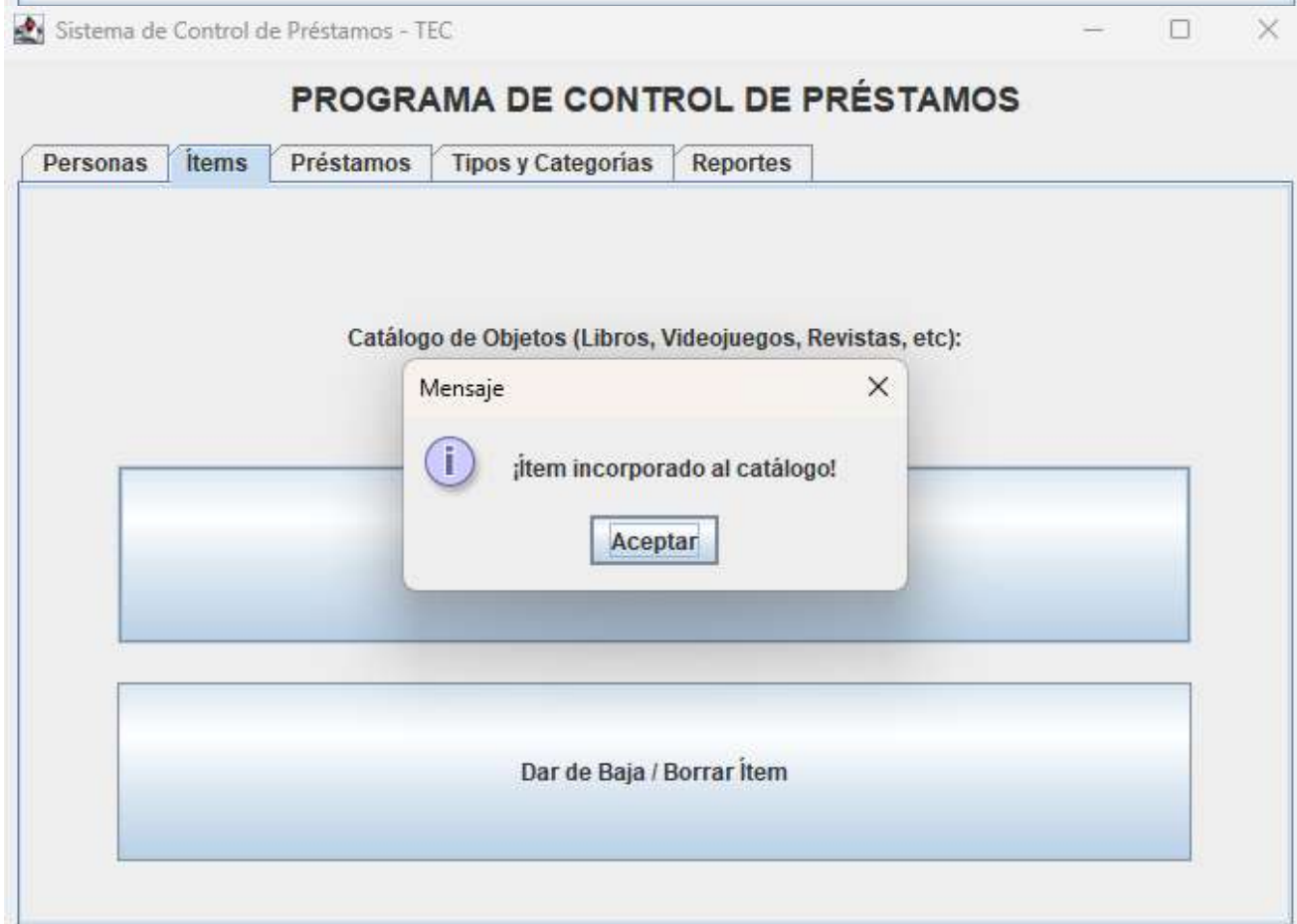
Paso 1: Ingrese a la pestaña Ítems.

Paso 2: Seleccione el botón "Registrar Nuevo Ítem en el Catálogo". El sistema le solicitará consecutivamente:

The screenshot displays a web application window titled "Sistema de Control de Préstamos - TEC". The main interface is titled "PROGRAMA DE CONTROL DE PRÉSTAMOS" and features a navigation bar with tabs: "Personas", "Ítems" (selected), "Préstamos", "Tipos y Categorías", and "Reportes".

Under the "Ítems" tab, there is a section titled "Catálogo de Objetos (Libros, Videojuegos, Revistas, etc):". Below this title, a modal dialog box titled "Entrada" is open. The dialog contains a green square icon with a white question mark, followed by the label "Código del Ítem:". Below the label is a text input field. At the bottom of the dialog are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

Below the modal dialog, there is a large blue button labeled "Dar de Baja / Borrar Ítem".



Código único del ítem (ej. L-01).
Nombre del objeto (ej. Cálculo Diferencial).
Descripción o estado físico.
Tipo de ítem (ej. Libro).

Paso 3: En caso de obsolescencia o pérdida, utilice el botón "Dar de Baja / Borrar Ítem" ingresando el código del artículo.

Sistema de Control de Préstamos - TEC

PROGRAMA DE CONTROL DE PRÉSTAMOS

Personas **Ítems** Préstamos Tipos y Categorías Reportes

Catálogo de Objetos (Libros, Videojuegos, Revistas, etc):

Entrada

? Ingrese el código del ítem a borrar:

Aceptar Cancelar

Dar de Baja / Borrar Ítem

Módulo 3: Gestión de Préstamos y Devoluciones

Maneja el flujo operativo del negocio: la salida de los objetos y su posterior retorno.

A. Registrar un Préstamo:

Paso 1: Vaya a la pestaña Préstamos.



Paso 2: Presione el botón "Otorgar y Registrar Préstamo".

Paso 3: Complete los tres datos requeridos en las ventanas flotantes: el ID del préstamo, el correo de la persona previamente registrada y el código del ítem que desea llevarse.





Paso 4: Si los datos existen y el ítem no se encuentra ocupado en otro préstamo actual, el sistema generará la transacción exitosamente en memoria de forma bidireccional.

B. Procesar una Devolución:

Paso 1: En la pestaña Préstamos, haga clic en "Procesar Devolución (Liberar Ítem)".

Paso 2: Introduzca el ID único del préstamo que se va a finalizar.



Paso 3: El sistema removerá el préstamo de las listas activas, desvinculando el objeto. Al no depender de un atributo de estado redundante, el ítem queda inmediatamente libre y disponible en el catálogo de forma automática.

Módulo 4: Tipos y Categorías

Pantalla auxiliar utilizada para alimentar los parámetros y clasificaciones temáticas de los objetos.

Paso 1: Ingrese a la pestaña Tipos y Categorías.

Paso 2: Utilice el botón "Administrar Tipos Físicos" para agregar nuevas clasificaciones de soportes (como DVD, Revista, CD).

Paso 3: Utilice el botón "Administrar Categorías Temáticas" para organizar los contenidos académicos o de entretenimiento (como Matemáticas, Novela, Programación).





Módulo 5: Consultas y Reportes del Sistema

Sección de auditoría que permite verificar de forma global el estado actual de las estructuras y listas del programa.

Paso 1: Seleccione la pestaña Reportes.



Paso 2: Elija cualquiera de las opciones disponibles:

Reporte 1 (Préstamos por Usuario): Muestra de forma cuantitativa el total de prestatarios y cuántas transacciones concurrentes existen.



Reporte 2 (Estado de Ítems): Despliega el volumen total de artículos custodiados en el catálogo.



Reporte 3 (Objetos por Categoría): Procesa los filtros temáticos en base al catálogo general.



Interfaz Grafica.

La interfaz gráfica de este sistema ha sido desarrollada utilizando la biblioteca oficial Java Swing, generando una experiencia de usuario fluida, intuitiva y multioperativa. Con el objetivo de cumplir estrictamente con los requerimientos de modularidad del proyecto, se implementó un contenedor principal basado en pestañas interactivas, esto permite al usuario navegar de manera centralizada entre los 5 componentes neurálgicos del negocio (Personas, Ítems, Préstamos, Configuraciones y Reportes) desde una única ventana principal, eliminando la necesidad de saturar el escritorio con múltiples ventanas emergentes simultáneas y asegurando un flujo de trabajo óptimo.

A nivel de diseño técnico, la interfaz se conecta directamente con el patrón de la clase Controladora, lo que significa que cada acción gráfica que es un clic en un botón, la inserción de un texto o la generación de un reporte se traduce en llamadas inmediatas a la lógica del negocio en tiempo real, manteniendo la integridad del sistema.

A continuación, se presentan las capturas de pantalla que componen el entorno visual del software junto a su descripción operativa:}.

1. A. Ventana principal y módulo de clientes: Al iniciar la aplicación, el sistema despliega el contenedor principal enfocado de manera predeterminada en la gestión de prestatarios. El diseño es limpio y prioriza la accesibilidad a las funciones de registro y eliminación:



2. B. Ventana de Diálogo para el Registro de datos para evitar la sobrecarga visual, el ingreso de datos utiliza cuadros de diálogo optimizados (JOptionPane / JDialog). Estos capturan la información de manera secuencial y segura, aplicando reglas de validación inmediatas en caso de campos vacíos.



3. Módulo de Catálogo de Ítem: Esta pestaña agrupa las opciones destinadas al control del inventario de objetos prestables. Permite indexar nuevos artículos asociándolos a sus identificadores únicos antes de que pasen al flujo de transacciones



4. **Núcleo de Operaciones (Préstamos y Devoluciones):** El motor transaccional del programa. Desde esta pantalla se vinculan dinámicamente los objetos del catálogo con los usuarios registrados y se gestionan los retornos para liberar el inventario de forma automática.



5. **Módulo de Auditoría y Reportes Estadísticos:** Diseñado para la toma de decisiones y consultas rápidas. Compila instantáneamente el estado de las estructuras de datos y proyecta resúmenes ejecutivos sobre el volumen de usuarios, préstamos activos e ítems custodiados



Pruebas y validaciones.

Caso de Prueba 1: Registro Exitoso de una Persona

Objetivo: Verificar que el sistema crea e introduce correctamente un objeto de la clase singular Persona en las listas de la controladora a través de la interfaz.

Datos de entrada: Nombre: Dennise Arias, Teléfono: 8888-1111, Correo: dennise@estudiantec.cr.

Resultado esperado: El sistema debe mostrar un mensaje flotante confirmando: "¡Persona guardada con éxito!" sin lanzar excepciones.

Resultado obtenido: Exitoso. Los datos se indexaron correctamente.



Caso de Prueba 2: Intento de Registro con Campos Vacíos o Cancelados (Robustez)

Objetivo: Evaluar la resistencia de la interfaz ante la omisión de datos obligatorios por parte del usuario.

Procedimiento: Presionar "Registrar Nueva Persona" y hacer clic en "Cancelar" o dejar el cuadro de texto vacío.

Resultado esperado: La interfaz debe interrumpir el flujo de manera segura empleando las validaciones implementadas, regresando a la pestaña principal sin romper el programa ni añadir registros corruptos o vacíos a la lista.

Resultado obtenido: Exitoso. El sistema valida el estado nulo o vacío y aborta el registro limpiamente.



Caso de Prueba 3: Registro de Préstamo y Bloqueo de Ítem

Objetivo: Comprobar el motor transaccional: ligar una Persona con un Ítem y validar que el ítem cambie su disponibilidad de manera inmediata.

Datos de entrada: ID Préstamo: P-100, Correo: dennise@estantec.cr, Código de Ítem: L-01.

Resultado esperado: El sistema debe enlazar ambos componentes de manera bidireccional y mostrar el aviso de éxito. Si se intenta prestar de nuevo el ítem L-01 antes de ser devuelto, el sistema debe denegar la operación.

Resultado obtenido: Exitoso. La lógica de negocio bloquea el objeto asignado concurrentemente.



Caso de Prueba 4: Procesamiento de Devolución (Liberación Automática)

Objetivo: Validar que al ingresar el ID de un préstamo para su devolución, el objeto sea removido de la estructura activa y quede libre, respetando la regla del negocio de eliminar en lugar de actualizar un estado redundante.

Datos de entrada: ID de Préstamo a finalizar: P-100.

Resultado esperado: El sistema procesa la devolución mediante el método registrarDevolucion(id), desvincula el ítem de la persona y lo remueve de la lista de préstamos activos. El artículo queda disponible de inmediato para nuevas solicitudes.

Resultado obtenido: Exitoso. El ítem se libera de forma transparente y automática en memoria.



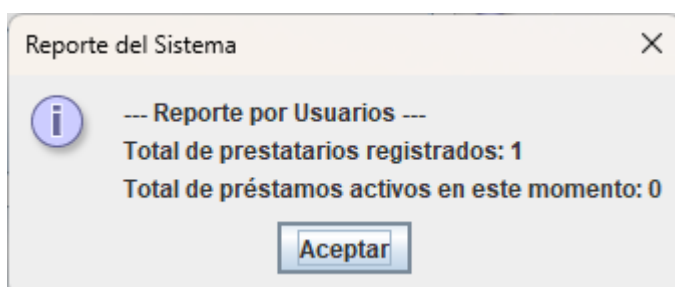
Caso de Prueba 5: Generación de Reportes en Tiempo Real (Auditoría)

Objetivo: Constatar que los botones del módulo de reportes extraen, totalizan y proyectan fielmente los elementos almacenados en las colecciones de la Controladora.

Procedimiento: Seleccionar la pestaña "Reportes" y presionar "Reporte 1: Préstamos por Usuario".

Resultado esperado: Un cuadro informativo que refleje la cantidad exacta de prestatarios e ítems que se encuentran registrados en ese instante específico de la simulación.

Resultado obtenido: Exitoso. La interfaz lee y formatea dinámicamente el tamaño de los arreglos globales.



Lecciones aprendidas.

El desarrollo e implementación del Sistema de Control de Préstamos permitió consolidar conocimientos teóricos y prácticos fundamentales dentro del paradigma de la Programación Orientada a Objetos. A continuación, las principales lecciones aprendidas durante el proceso:

1. Importancia de los Patrones de Diseño

Una de las lecciones técnicas fue la implementación del patrón Singleton mediante el método getInstance(). Se comprendió que en aplicaciones de escritorio con múltiples vistas o pestañas, es crítico centralizar el acceso a las colecciones de datos. De no haber utilizado este patrón, cada sección de la interfaz gráfica habría creado instancias aisladas de la lógica, provocando la pérdida de sincronización y la dispersión de la información en memoria. El Singleton garantizó un "cerebro" único para todo el sistema.

2. Modelado en Singular y Cohesión de Clases

Inicialmente, se tendía a nombrar e idear las clases pensando en conjuntos de datos como llamarle Clientes o Personas a la clase que representa a un individuo. El proceso de corrección hacia la clase Persona reafirmó el concepto de que una clase debe ser un molde en singular que representa una única entidad del mundo real. Esto mejoró la cohesión del código, haciendo que cada objeto

maneje exclusivamente sus propios atributos (nombre, teléfono, correo) y delegando la gestión grupal a la estructura de la Controladora. Y de experiencia que cada clase siempre debe estar en modo singular para su mejor funcionamiento

3. Eliminación de Atributos Redundantes y Lógica de Negocio Limpia

El diseño de la relación entre los préstamos y los ítems enseñó a evitar la redundancia de datos. En lugar de mantener un atributo artificial de "estado" como un *String* o un booleano dentro de la clase Ítem o Préstamo, si un préstamo se finaliza, se remueve físicamente de las listas y se desvincula el puntero del ítem; esto reduce la probabilidad de inconsistencias o "bugs" donde el estado no coincide con la realidad de las colecciones.

4. Modularidad y Desacoplamiento

El desarrollo de la interfaz gráfica utilizando Java Swing demostró el valor de separar las responsabilidades del software, facilita la programación y ayuda a ver como va quedando la interfaz y visualmente, aunque igualmente se debe practicar para lograr la que queremos como entrega final, detallada y limpia. También a mantener la lógica completamente independiente de las pantallas visuales me facilitó que los cambios en los botones o la transición hacia un diseño de pestañas no alteraran ni pusieran en riesgo los algoritmos de búsqueda y almacenamiento de datos.

5. Manejo de Flujos de Excepción y Robustez en la GUI

El diseño de interfaces interactivas mediante diálogos emergentes me dejó como lección la necesidad de programar de forma defensiva. El usuario final puede cancelar operaciones, cerrar ventanas abruptamente o introducir textos vacíos. Validar cada entrada de datos de manera inmediata antes de invocar a los métodos de la Controladora evita el almacenamiento de registros corruptos, como personas sin correo o ítems sin código

